

Esame di probabilità e statistica

CdL in Informatica - A.A. 2024/2025 - Appello di settembre 2025

Disclaimer. Il documento è una ricostruzione estratta da una foto del compito d'esame. L'impaginazione ufficiale è leggermente diversa, ma i contenuti sono gli stessi.

1. Quale delle seguenti informazioni è vera
 - (A) $A - B = A \cap B^C$
 - (B) $A - B = A \cup B^C$
 - (C) $A - B = A^C \cap B$
2. Nel lancio di una moneta l'evento $\{Testa\}$
 - (A) Ha la stessa probabilità dell'evento $\{Croce\}$
 - (B) È l'evento complementare dell'evento $\{Croce\}$
 - (C) È indipendente dall'evento $\{Croce\}$
3. Se in una v.c. doppia (X, Y) le distribuzioni marginali sono uguali allora necessariamente
 - (A) $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$
 - (B) $\mathbb{E}(X|Y) = \mathbb{E}(Y)$
 - (C) $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y)$
4. Per una v.c. $Y \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$, gli eventi $-7 \leq Y \leq 7$ e $-7 < Y < 7$ hanno la stessa probabilità
 - (A) Falso
 - (B) Solo se $\mu = 0$
 - (C) Vero
5. Lo stimatore e il parametro sono rispettivamente:
 - (A) Due realizzazioni di variabili casuali indipendenti
 - (B) Una variabile casuale e un numero reale generalmente ignoto
 - (C) Una variabile casuale ed una sua realizzazione
6. Sia $\hat{\sigma}_n^2 = \sum_i (Y_i - \bar{Y})^2 / n$ uno stimatore per la varianza σ^2 di una popolazione. Allora
 - (A) $\mathbb{E}(\hat{\sigma}_n^2) = \frac{n}{n-1} \sigma^2$
 - (B) $\mathbb{E}(\hat{\sigma}_n^2) \rightarrow \sigma^2$, quando $n \rightarrow \infty$
 - (C) $\mathbb{E}(\hat{\sigma}_n^2) = \sigma^2$
7. Lo stimatore di media campionaria è distribuito esattamente come una variabile casuale normale
 - (A) Quando la varianza è nota
 - (B) Per campioni casuali semplici estratti da una variabile aleatoria normale
 - (C) Solo asintoticamente, per il teorema del limite centrale

8. Sia $(Y_1, \dots, Y_n)$ un campione casuale semplice estratto da una v.c. $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con σ^2 nota. A parità degli altri elementi, all'aumentare di n l'ampiezza un intervallo di confidenza per μ di livello $1 - \alpha$
- (A) Non dipende da n perché la varianza è nota
 - (B) Aumenta
 - (C) Diminuisce
9. L'ampiezza di un intervallo di confidenza per la media di una popolazione non dipende dalle osservazioni se
- (A) La popolazione è normale con varianza ignota
 - (B) La popolazione è normale con varianza nota
 - (C) La popolazione è binomiale
10. Un intervallo di confidenza è
- (A) Un intervallo casuale
 - (B) Un intervallo numerico
 - (C) Un intervallo che contiene il vero valore